

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann mit Vektoren nachweisen, dass ein Viereck $ABCD$ ein Parallelogramm ($\vec{AB} = \vec{DC}$) oder ein Trapez ($\vec{AB} = k \cdot \vec{DC}$) ist, und begründen, wenn es keins von beiden ist.

1 Parallele Seiten nachweisen

Mit kollinearen Vektoren (Einheit 12) lässt sich für ein Viereck $ABCD$ nachweisen, welche Seiten parallel sind. Wichtig ist, gegenüberliegende Seiten in derselben Richtung zu vergleichen.

Parallelogramm und Trapez **Parallelogramm:** $ABCD$ ist ein Parallelogramm, wenn $\vec{AB} = \vec{DC}$ gilt. Dann gilt automatisch auch $\vec{AD} = \vec{BC}$.

Trapez: Ist $\vec{AB} = k \cdot \vec{DC}$ (oder $\vec{AD} = k \cdot \vec{BC}$), sind diese Seiten parallel, und $ABCD$ ist ein Trapez. Für $k = 1$ ist es sogar ein Parallelogramm.

Reihenfolge: $\vec{AB}$ mit $\vec{DC}$ vergleichen, $\vec{AD}$ mit $\vec{BC}$. Wer $\vec{AB}$ mit $\vec{CD}$ vergleicht, erhält beim Parallelogramm den Gegenvektor.

Gegenteil: „ $ABCD$ ist kein Parallelogramm, weil $\vec{AB} \neq \vec{DC}$ ist.“

Beispiel – Trapez, aber kein Parallelogramm

Viereck $ABCD$ mit $A(1 \mid 1 \mid 0)$, $B(5 \mid 3 \mid 4)$, $C(4 \mid 4 \mid 4)$, $D(2 \mid 3 \mid 2)$.

Erstes Seitenpaar: $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Aus $4 = k \cdot 2$ folgt $k = 2$; Probe: $2 = 2 \cdot 1$ und $4 = 2 \cdot 2$. Also ist $\vec{AB} = 2 \cdot \vec{DC}$, die Seiten AB und DC sind parallel.

Zweites Seitenpaar: $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{BC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Aus $1 = k \cdot (-1)$ folgt $k = -1$, aber $2 \neq (-1) \cdot 1$. Die Vektoren sind nicht kollinear.

Schluss: $ABCD$ ist ein Trapez mit $AB \parallel DC$, aber kein Parallelogramm, weil $\vec{AB} \neq \vec{DC}$ ist (AB ist doppelt so lang).

2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

1) ○ **Parallelogramm?** *Untersuche, ob das Viereck ABCD ein Parallelogramm ist.*

a) $A(1 \mid 2 \mid 0), B(4 \mid 3 \mid 2), C(5 \mid 6 \mid 3), D(2 \mid 5 \mid 1)$

b) $A(2 \mid 0 \mid 1), B(5 \mid 2 \mid 2), C(6 \mid 5 \mid 4), D(3 \mid 3 \mid 2)$

c) $A(0 \mid 1 \mid 3), B(2 \mid 5 \mid 1), C(3 \mid 7 \mid 4), D(1 \mid 3 \mid 6)$

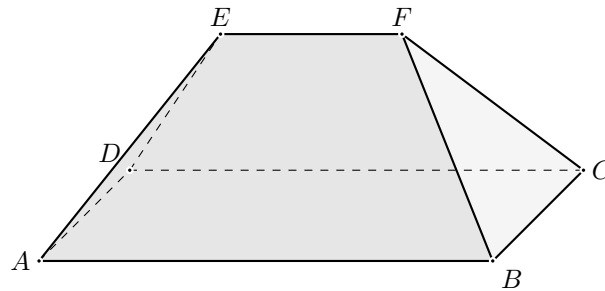
2) ● **Parallelogramm, Trapez oder keins?** *Untersuche, ob das Viereck ABCD ein Parallelogramm, ein Trapez (aber kein Parallelogramm) oder keins von beiden ist. Gib gegebenenfalls die parallelen Seiten an.*

a) $A(1 \mid 1 \mid 1), B(7 \mid 4 \mid 4), C(5 \mid 6 \mid 4), D(3 \mid 5 \mid 3)$

b) $A(2 \mid 1 \mid 0), B(4 \mid 2 \mid 3), C(3 \mid 5 \mid 4), D(0 \mid 4 \mid 2)$

c) $A(1 \mid 0 \mid 2), B(4 \mid 2 \mid 1), C(6 \mid 4 \mid 3), D(2 \mid 1 \mid 3)$

- 3) ● **Trapez konstruieren.** Gegeben sind $A(1 \mid 2 \mid 1)$, $B(5 \mid 8 \mid 3)$ und $C(4 \mid 9 \mid 6)$. Bestimme D so, dass $ABCD$ ein Trapez mit $AB \parallel DC$ ist und die Seite DC halb so lang ist wie AB .
- 4) ● **Walmdach.** Die Traufe eines Walmdachs ist das Rechteck mit $A(5 \mid 2 \mid 3)$, $B(5 \mid 12 \mid 3)$, $C(1 \mid 12 \mid 3)$ und $D(1 \mid 2 \mid 3)$, der First verläuft von $E(3 \mid 5 \mid 7)$ nach $F(3 \mid 9 \mid 7)$ (Angaben in m).



- a) Weise nach, dass die beiden langen Dachflächen $ABFE$ und $DCFE$ Trapeze, aber keine Parallelogramme sind.
- b) Gib an, wie viel Mal so lang die Traufe AB ist wie der First EF .
- c) Untersuche, ob die kurzen Dachflächen BCF und ADE gleichschenklige Dreiecke sind.

- 5) ● **Raute nachweisen.** Gegeben sind $A(1 \mid 1 \mid 1)$, $B(3 \mid 3 \mid 2)$, $C(5 \mid 4 \mid 4)$ und $D(3 \mid 2 \mid 3)$.
Weise nach, dass $ABCD$ eine Raute ist. Tipp: Diesmal ist das Parallelogramm nicht vorgegeben.
Weise es zuerst nach und vergleiche erst dann Längen.

- 6) ● **Fehler finden.** Für $A(2 \mid 1 \mid 0)$, $B(5 \mid 3 \mid 1)$, $C(4 \mid 6 \mid 3)$ und $D(1 \mid 4 \mid 2)$ rechnet Lisa
 $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{CD} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ und schreibt: „Die Vektoren sind verschieden, also ist $ABCD$
kein Parallelogramm.“ *Beurteile Lisas Lösung. Tipp:* Achte auf die Reihenfolge der Punkte beim
Vergleich der Seiten.

- 7) ○ **Wiederholung aus Einheit 9.**

Ein Ballon startet in $S(2 \mid 5 \mid 0)$ mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (in m/s). *Bestimme seine Position nach 4 s.*

- 8) **Sprinter: drei Möglichkeiten.** Gegeben sind $A(1 \mid 0 \mid 1)$, $B(3 \mid 2 \mid 1)$ und $C(2 \mid 4 \mid 3)$.
*Bestimme alle Punkte D , sodass die vier Punkte A , B , C , D in einer passenden Reihenfolge
ein Parallelogramm bilden. Tipp:* Jede der drei Strecken AB , AC und BC kann eine Diagonale des
Parallelogramms sein.

Lösungen

Aufgabe 1 – Parallelogramm?

- a) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$: gleich, also ein Parallelogramm.
- b) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$: verschieden, also kein Parallelogramm.
- c) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$: gleich, also ein Parallelogramm.

Aufgabe 2 – Parallelogramm, Trapez oder keins?

- a) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \vec{DC}$: $AB \parallel DC$. $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{BC} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$: nicht kollinear. Trapez, kein Parallelogramm.
- b) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$: nicht kollinear. $\vec{AD} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{BC} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$: nicht kollinear. Keins von beiden.
- c) $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$: nicht kollinear. $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{BC} = 2 \cdot \vec{AD}$: $AD \parallel BC$.
Trapez, aber kein Parallelogramm.

Aufgabe 3 – Trapez konstruieren

$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$. Gefordert ist $\vec{DC} = \frac{1}{2} \cdot \vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, also $\vec{d} = \vec{c} - \vec{DC} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$, $D(2 \mid 6 \mid 5)$.

Aufgabe 4 – Walmdach

- a) $\vec{AB} = \vec{DC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} = 2,5 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 2,5 \cdot \vec{EF}$: Traufe und First sind parallel.
 $\vec{AE} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{BF} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ und $\vec{DE} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{CF} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ sind nicht kollinear.
Beide Flächen sind Trapeze, aber keine Parallelogramme.
- b) Die Traufe ist 2,5-mal so lang wie der First (10 m und 4 m).
- c) $|\vec{BF}|^2 = |\vec{CF}|^2 = 4 + 9 + 16 = 29$ und $|\vec{AE}|^2 = |\vec{DE}|^2 = 29$: Beide Dreiecke sind gleichschenkelig.

Aufgabe 5 – Raute nachweisen

$\vec{AB} = \vec{DC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$: Parallelogramm. $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $|\vec{AB}|^2 = |\vec{AD}|^2 = 9$: benachbarte Seiten gleich lang, also eine Raute.

Aufgabe 6 – Fehler finden

Lisas Vektoren stimmen, ihr Vergleich nicht: Richtig ist $\vec{DC} = -\vec{CD} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{AB}$, also ein Parallelogramm.

Aufgabe 7 – Wiederholung

$\vec{p}(4) = \vec{s} + 4 \cdot \vec{v}$, also $(2 + 12 \mid 5 - 4 \mid 0 + 8) = (14 \mid 1 \mid 8)$.

Aufgabe 8 – Sprinter

Je nachdem, welche Strecke Diagonale ist, gibt es drei Lösungen:

- $ABCD$ (Diagonale AC): $\vec{d} = \vec{a} + \vec{BC}$, also $D(0 \mid 2 \mid 3)$.
- $ABDC$ (Diagonale BC): $\vec{d} = \vec{b} + \vec{AC}$, also $D(4 \mid 6 \mid 3)$.
- $ADBC$ (Diagonale AB): $\vec{d} = \vec{a} + \vec{CB}$, also $D(2 \mid -2 \mid -1)$.